

Nonlinear Intergenerational Mobility: Returns to Human Capital and Discrete Investment Choices

December 25, 2025

Abstract

We study how non-linear returns to human capital shape intergenerational mobility. We develop an intergenerational model of parental investment in which the market return to human capital is increasing and features discrete thresholds. In this environment, the mapping from parental income into optimal investment becomes highly non-linear: small differences in parental income can induce large, discrete changes in investment choices, even in the absence of credit constraints, innate ability differences, or technological complementarities in skill formation. As a result, families sort endogenously into low- and high-investment regimes, generating persistent inequality and reduced intergenerational mobility, particularly at the top of the income distribution.

1 Introducción

Un rasgo central de la movilidad intergeneracional es que la transmisión del ingreso entre padres e hijos no es uniforme a lo largo de la distribución. Esta observación ha sido destacada en la literatura empírica, donde se señala que la relación entre los ingresos de padres e hijos no es lineal incluso en especificaciones canónicas en logaritmos (Chetty, Hendren, Kline, and Saez 2014). En línea con ello, un conjunto de estudios documenta evidencia directa de no linealidades en la elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE), con una persistencia significativamente mayor en determinados tramos de la distribución del ingreso parental. Para las economías nórdicas, Bratsberg, Røed, Raaum, Naylor, Jäntti, Eriksson, and Österbacka (2007) encuentran una relación intergeneracional cóncava en la parte baja y convexa en la parte alta de la distribución. A nivel internacional, Berrittella and Dardanoni (2016) documentan heterogeneidad sustantiva en la transmisión intergeneracional, mientras que para América Latina la evidencia reciente muestra que, si bien la movilidad es relativamente elevada en los tramos intermedios, la persistencia intergeneracional es considerablemente mayor en

la parte alta de la distribución (Leites, Ramos, Rodríguez, and Vilá 2022; Cortés Orihuela, Díaz, Gutiérrez Cubillos, Troncoso, and Villarroel 2024; Britto, Fonseca, Pinotti, Sampaio, and Warwar 2022).

Estos patrones empíricos constituyen un desafío para los modelos estándar de movilidad intergeneracional (Becker and Tomes 1979; Solon 1999; Solon 2004). En el marco canónico de inversión en capital humano, las decisiones parentales responden de manera continua y suave a cambios en el ingreso, lo que genera relaciones aproximadamente lineales entre el ingreso de los padres y el de los hijos. En consecuencia, estos modelos tienen dificultades para explicar por qué la persistencia intergeneracional es particularmente elevada en la cola superior de la distribución. Este trabajo parte de este puzzle y propone un mecanismo que genera endógenamente no linealidades en la transmisión intergeneracional del ingreso.

Una explicación natural para la presencia de no linealidades en la movilidad intergeneracional es que los incentivos a invertir en capital humano no son constantes a lo largo de la distribución del ingreso. En particular, si los retornos de mercado a las habilidades aumentan de manera desproporcionada a partir de ciertos niveles de capital humano, pequeñas diferencias en los recursos parentales pueden traducirse en diferencias amplificadas en las decisiones de inversión y, en consecuencia, en la persistencia intergeneracional del ingreso.

En este sentido, los profundos cambios observados en la estructura salarial desde la década de 1980 proporcionan un contexto empírico relevante para analizar el origen de estas no linealidades. Desde la década de 1980, la desigualdad salarial ha aumentado de manera significativa tanto en países desarrollados como en economías en desarrollo. Una explicación central de este fenómeno es el cambio tecnológico sesgado hacia la habilidad (*skill-biased technological change*), que ha incrementado la demanda relativa por trabajadores más calificados (Lawrence F. Katz and Murphy 1992; Krusell, Ohanian, Ríos-Rull, and Violante 2000; Card and DiNardo 2002; Buera, Kaboski, Rogerson, and Vizcaino 2021). En esta línea, Juhn, Murphy, and Pierce (1993) argumentan que una fracción sustancial del aumento en la desigualdad salarial se explica por mayores retornos a la habilidad.

Estos cambios en la estructura de los retornos laborales no solo afectan la distribución del ingreso dentro de una generación, sino que también tienen el potencial de modificar los mecanismos a través de los cuales las ventajas económicas se transmiten entre padres e hijos. En particular, cuando los retornos al capital humano aumentan, las decisiones de inversión parental adquieren un rol central en la determinación de los ingresos futuros de los hijos.

Un canal natural para estudiar esta conexión es la inversión en capital humano. En un entorno en el que el mercado valora crecientemente las habilidades, es plausible que los padres enfrenten mayores incentivos a invertir en el capital humano de sus hijos con el objetivo de mejorar su bienestar económico futuro. Bajo retornos homogéneos al capital

humano, un aumento en los retornos a la habilidad induciría incrementos relativamente uniformes en la inversión parental, desplazando la distribución de ingresos de los hijos sin alterar sustancialmente su composición relativa.

Este razonamiento cambia de manera fundamental cuando los retornos de mercado a las habilidades dependen del nivel de capital humano alcanzado y son crecientes en dicho nivel. En ese caso, las decisiones de inversión parental pueden responder de forma no lineal a pequeñas diferencias en el ingreso del padre, dando lugar a cambios discretos y de gran magnitud en la inversión óptima. Esta estructura es análoga a un sistema impositivo con tasas marginales que varían por tramos: así como los incentivos a generar ingreso cambian al cruzar determinados umbrales de ingreso, los incentivos a invertir en capital humano se modifican al superar niveles específicos de capital humano potencial. A diferencia del caso impositivo, donde las tasas marginales suelen reducir los retornos netos, en este contexto los retornos marginales aumentan al cruzar dichos umbrales, amplificando las diferencias en los incentivos a invertir.

Como consecuencia, los padres con mayores recursos pueden financiar inversiones suficientes para alcanzar los niveles de capital humano más valorados por el mercado y beneficiarse de retornos crecientes. En contraste, los padres con menores ingresos, al no poder cubrir el costo necesario para superar estos umbrales, tienden a concentrarse en niveles bajos de acumulación de capital humano. Este mecanismo genera disparidades persistentes en la inversión parental y sienta las bases para una menor movilidad intergeneracional, particularmente en los tramos altos de la distribución del ingreso.

Los retornos crecientes al capital humano pueden emerger a partir de distintos mecanismos. Por un lado, el surgimiento de economías de superestrellas (Rosen 1983; Autor, Dorn, Lawrence F Katz, Patterson, and Van Reenen 2020) ha incrementado la demanda por trabajadores altamente calificados en firmas intensivas en talento, elevando de manera desproporcionada los retornos en los tramos superiores de la distribución de capital humano. En este contexto, alcanzar niveles suficientemente altos de capital humano permite acceder a ocupaciones y firmas donde las habilidades acumuladas son especialmente valoradas y, en consecuencia, mejor remuneradas.

Por otro lado, la acumulación de capital humano por encima de ciertos umbrales facilita el acceso a colegios y universidades de élite, así como a empleadores de firmas más productivas que valoran de manera diferencial dichas credenciales (Zimmerman 2019; Chetty, Deming, and Friedman 2025). El acceso a estos entornos no solo incrementa directamente los retornos al capital humano invertido, sino que también habilita la formación de redes y conexiones relevantes (Bavaro and Patriarca 2022), lo que puede amplificar disparidades iniciales y generar ineficiencias asociadas a una mala asignación del talento (Bandyopadhyay, King, and Tang 2019). En línea con estos mecanismos, la evidencia empírica muestra que los ingresos en la parte alta de la distribución reflejan en gran medida retornos elevados al capital humano. Los salarios de los altos ejecutivos han aumentado sustancialmente en las últimas décadas (Gabaix and Landier

2008), sugiriendo que el mercado remunera de forma crecientemente convexa a individuos con niveles elevados de habilidad y capital humano. De manera complementaria, Smith, Yagan, Zidar, and Zwick (2019), utilizando datos administrativos de Estados Unidos, documenta que una fracción predominante de los ingresos del percentil superior proviene de utilidades empresariales tipo *pass-through* asociadas al trabajo y a las habilidades de los propietarios, más que al capital financiero. En conjunto, estos resultados sugieren que, en los tramos altos de la distribución, los ingresos responden de manera desproporcionada a la acumulación de capital humano, reforzando la relevancia de mecanismos con retornos crecientes.

Desde una perspectiva empírica agregada, un hecho relevante en la economías actuales es una asociación positiva entre la desigualdad de ingresos y la persistencia intergeneracional, regularidad sintetizada en la denominada *Great Gatsby Curve* (Corak 2013). Este patrón sugiere que economías caracterizadas por una mayor dispersión de ingresos tienden a exhibir una menor movilidad intergeneracional en promedio, lo que ha situado a la movilidad social en el centro del debate económico y de política pública. En particular, la coexistencia de alta desigualdad y baja movilidad plantea interrogantes fundamentales sobre la igualdad de oportunidades y cuestiona hasta qué punto las diferencias de ingreso reflejan procesos meritocráticos frente a la transmisión persistente de ventajas económicas entre generaciones.

A la luz de los mecanismos descritos anteriormente, la *Great Gatsby Curve* puede interpretarse como la manifestación agregada de respuestas microeconómicas heterogéneas a cambios en la estructura de los retornos al capital humano (Durlauf and Seshadri 2018; Bouchard St-Amant, Marceau, and Garon 2024). En particular, cuando los retornos a la inversión en habilidades son crecientes y presentan umbrales, los aumentos en la desigualdad salarial no solo amplifican la dispersión de ingresos dentro de una generación, sino que también exacerban las diferencias en las decisiones de inversión parental. Este proceso genera una mayor persistencia intergeneracional, especialmente en la parte alta de la distribución del ingreso, donde el acceso a regímenes de altos retornos resulta factible. Sin embargo, la evidencia asociada a la *Great Gatsby Curve* resume relaciones promedio y no identifica directamente los mecanismos microeconómicos a través de los cuales la desigualdad se traduce en menor movilidad intergeneracional, lo que motiva el desarrollo de un marco estructural que vincule explícitamente desigualdad, decisiones de inversión parental y movilidad social.

Este trabajo formaliza esta intuición dentro de un modelo intergeneracional de inversión en capital humano. Seguimos el marco clásico de Becker and Tomes (1979), con simplificaciones derivadas de Solon (1999), e incorporamos una estructura de retornos diferenciados a la inversión en capital humano. Esta extensión modifica las decisiones óptimas de inversión parental y, en consecuencia, las propiedades de la transmisión intergeneracional de ingresos.

Como resultado, el problema de inversión parental presenta no convexidades aso-

ciadas a la existencia de regímenes diferenciados de retornos al capital humano. En particular, el padre enfrenta un régimen de bajos retornos para niveles reducidos de inversión y un régimen de altos retornos una vez que se supera un determinado umbral. En este contexto, existe un nivel de ingreso parental para el cual el padre es indiferente entre realizar una inversión que lo mantiene en el régimen de bajos retornos y una inversión que le permite acceder al régimen de altos retornos. Dado este punto de indiferencia, los niveles intermedios de inversión entre ambos regímenes resultan estrictamente dominados y no son elegidos en equilibrio. Esta estructura introduce un punto de bifurcación en el que pequeñas variaciones en el ingreso del padre pueden inducir ajustes discretos y de gran magnitud en la inversión en capital humano del hijo.

Este mecanismo es conceptualmente análogo al que surge en modelos clásicos de impuestos no lineales (Burtless and J. Hausman 1978; J. A. Hausman 1985), como el programa de impuesto negativo a la renta (NIT). En dichos modelos, la introducción de transferencias con tasas marginales discontinuas genera conjuntos presupuestarios no convexos, de modo que existen intervalos de oferta laboral que nunca constituyen un óptimo global bajo curvas de indiferencia convexas. De manera similar, en nuestro marco la presencia de umbrales en los retornos al capital humano implica que ciertos niveles intermedios de inversión parental están estrictamente dominados, concentrando las decisiones en regímenes de baja o alta inversión. Este patrón contribuye a la formación de dinastías económicas y a una reducción de la movilidad intergeneracional, particularmente en los tramos altos de la distribución del ingreso.

Dentro de la literatura sobre movilidad intergeneracional, algunos trabajos avanzan más directamente en la caracterización de no linealidades a lo largo de toda la distribución de ingresos. Bratsberg, Røed, Raaum, Naylor, Jäntti, Eriksson, and Österbacka (2007) documentan no linealidades en la transmisión intergeneracional de ingresos para Dinamarca, Finlandia y Noruega. En la parte baja de la distribución, encuentran una relación cóncava entre los ingresos parentales y los ingresos de los hijos, consistente con modelos de restricciones crediticias a la inversión en capital humano (Becker and Tomes 1986). Para la parte alta de la distribución, los autores plantean la posibilidad de una relación convexa, motivada por retornos crecientes a la inversión en habilidades a niveles elevados de capital humano. La combinación de ambos mecanismos da lugar a una relación en forma de “S”, caracterizada por una menor movilidad intergeneracional tanto en los tramos bajos como en los altos de la distribución del ingreso parental. Sin embargo, su análisis no incorpora un mecanismo explícito de inversión parental que permita explicar cómo el aumento del ingreso de los padres se traduce en cambios discretos en las decisiones de inversión y, en consecuencia, en un cambio endógeno de pendiente en la transmisión intergeneracional en la parte alta de la distribución.

Nuestro enfoque también se relaciona con Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), quienes muestran que el ingreso de los hijos es convexo respecto al capital hu-

mano parental y que pueden emerger dinastías económicas. En su marco, este resultado surge de complementariedades en la producción de capital humano, en el sentido de que el capital humano de los padres incrementa la productividad tanto en el mercado laboral como en la formación de habilidades de los hijos. En contraste, en nuestro modelo la convexidad del ingreso y la persistencia intergeneracional emergen de diferencias en los retornos al capital humano a partir de ciertos niveles de ingreso, incluso en ausencia de complementariedades tecnológicas en la producción de habilidades. De este modo, nuestro mecanismo ofrece una explicación alternativa y complementaria para la aparición de dinastías económicas y no linealidades en la IGE.

Finalmente, el trabajo se relaciona con Solon (2004), quien muestra que aumentos globales en los retornos al capital humano, combinados con mayores niveles de desigualdad, incrementan la elasticidad intergeneracional del ingreso, en línea con la Great Gatsby Curve. Sin embargo, en dicho enfoque el aumento de la desigualdad es exógeno y no se evalúa el rol de las decisiones de inversión parental ni el impacto de cambios endógenos en la estructura de retornos del capital humano sobre la transmisión intergeneracional de la desigualdad. En este sentido, nuestro modelo complementa esta literatura al endogeneizar la respuesta de la inversión parental frente a cambios en los retornos y al mostrar cómo dicha respuesta puede generar no linealidades en la movilidad intergeneracional.

2 Mecanismo básico

Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el período $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso entre consumo propio e inversión en el capital humano de su hijo, quien vive en el período t . Una mayor inversión en capital humano hoy se traduce en mayores ingresos del hijo en el futuro.

En el caso más simple, el ingreso del hijo aumenta de manera proporcional con la inversión del padre: cada unidad adicional invertida genera el mismo retorno marginal, independientemente del nivel de inversión. En este entorno, cambios en los retornos a la inversión en capital humano afectan de manera similar a todas las familias y no alteran cualitativamente las decisiones óptimas entre agentes. Este trabajo, en cambio, explora un mecanismo distinto. Supóngase que los retornos a la inversión en capital humano no son constantes, sino que aumentan a partir de cierto umbral de inversión. En particular, a partir de un nivel $\bar{I}$, cada unidad adicional invertida genera un retorno marginal mayor que el previo.

Esta estructura introduce una no linealidad en la transmisión intergeneracional de ingresos. El padre maximiza una función de utilidad que es una suma ponderada de dos componentes concavos: la utilidad derivada del consumo propio y la utilidad asociada al ingreso futuro del hijo. Bajo estas preferencias, las curvas de indiferencia son convexas.

Como se ilustra en la Figura 1, la presencia de un *kink* en los retornos de mercado

del capital humano puede generar comportamientos no continuos y cambios discretos en los niveles óptimos de inversión parental. Para un nivel específico de ingreso del padre, pueden coexistir dos óptimos globales de inversión: uno localizado en el régimen de bajos retornos y otro que supera el umbral $\bar{I}$ y se beneficia del aumento discreto en los retornos marginales. Un incremento marginal en el ingreso parental hace que el óptimo global se desplace al régimen de altos retornos, mientras que una reducción marginal en dicho ingreso lleva al padre a elegir el régimen de bajos retornos. Cabe destacar que, bajo preferencias concavas en consumo e ingreso del hijo, el padre nunca elige invertir exactamente en $\bar{I}$, ya que dicha inversión no permite aprovechar los retornos marginales crecientes y resulta estrictamente dominada. Esta figura complementa la conjetura planteada por Bratsberg, Røed, Raaum, Naylor, Jäntti, Eriksson, and Österbacka (2007), en cuanto a las no linealidades de forma convexa en las relaciones intergeneracionales de ingresos, las cuales endogeneizamos mediante los cambios discretos en los retornos del capital humano a partir de cierto punto de inversión parental.

Este mecanismo es conceptualmente análogo al que emerge en modelos clásicos de tributación no lineal con transferencias, como el impuesto negativo a la renta (NIT) (Burtless and J. Hausman 1978; J. A. Hausman 1985). En dichos modelos, la presencia de tramos con tasas marginales discontinuas genera conjuntos presupuestarios no convexos. Como consecuencia, bajo curvas de indiferencia convexas, ciertos intervalos de oferta laboral nunca constituyen una solución óptima: los individuos eligen esquinas asociadas a distintos regímenes impositivos, y pequeños cambios en el ingreso no laboral o en los parámetros del sistema pueden inducir ajustes discretos en las decisiones de horas de trabajo.

De manera análoga, en nuestro marco los umbrales en los retornos al capital humano inducen no convexidades en el problema de inversión parental. La existencia de un cambio discreto en los retornos marginales implica que ciertos niveles intermedios de inversión están estrictamente dominados y no son elegidos en equilibrio. En consecuencia, las decisiones parentales se concentran en dos regímenes bien definidos: uno de baja inversión, asociado a retornos marginales reducidos, y otro de alta inversión, que permite acceder a retornos crecientes del capital humano. Al igual que en los modelos impositivos no lineales, pequeñas variaciones en el ingreso del padre pueden generar cambios discretos en la decisión óptima, desplazando a la familia de un régimen a otro.

Es importante destacar que este mecanismo difiere de los modelos de *bunching* bajo impuestos progresivos (Saez 2010). En ese contexto, los conjuntos presupuestarios permanecen convexos, siempre existe solo una solución global y el *kink* puede constituir una solución óptima bajo ciertas configuraciones de preferencias. En contraste, en nuestro entorno, al igual que en los modelos con conjuntos presupuestarios no convexos, el umbral $\bar{I}$ nunca es elegido en equilibrio bajo preferencias concavas, ya que no permite aprovechar plenamente los retornos marginales crecientes. Esta estructura genera una polarización persistente en la inversión parental y contribuye a la formación de dinastías

económicas, reduciendo la movilidad intergeneracional, particularmente en los tramos altos de la distribución del ingreso.

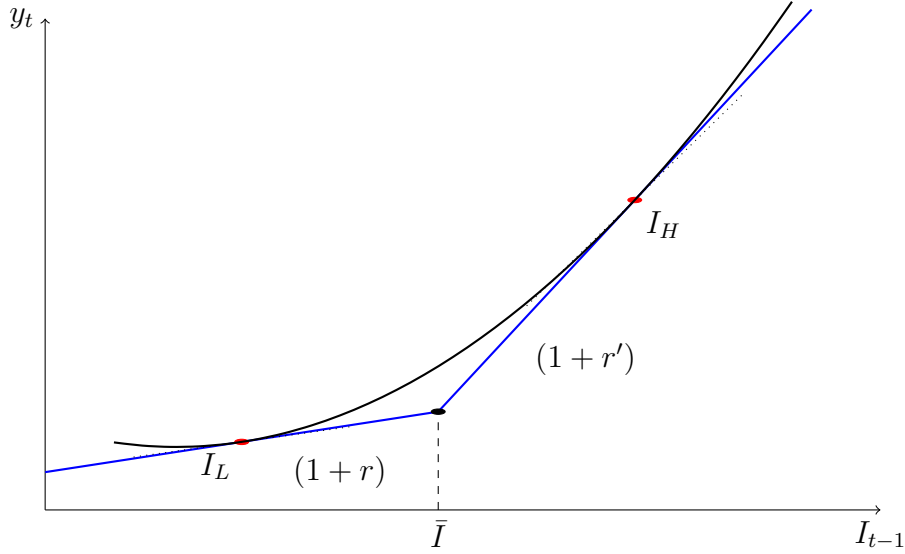


Figure 1: Decisiones óptimas de inversión parental en presencia de retornos no lineales al capital humano. La figura muestra la coexistencia de dos óptimos globales —uno en el régimen de bajos retornos y otro que supera el umbral $\bar{I}$ — bajo preferencias convexas. Este resultado complementa la Figura 1(b) de Bratsberg, Røed, Raaum, Naylor, Jäntti, Eriksson, and Österbacka (2007) al endogeneizar la conjetura de una relación convexa en la transmisión intergeneracional de ingresos mediante cambios discretos en los retornos a la inversión en capital humano.

3 Modelo

Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el período $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso y_{t-1} entre consumo propio c_{t-1} e inversión en el capital humano de su hijo, I_{t-1} , quien vive en el período t . Una mayor inversión en capital humano se traduce en mayores ingresos del hijo en el futuro.

Suponemos que el ingreso del hijo presenta un cambio discreto en los retornos a la inversión en capital humano. En particular, el retorno marginal del capital humano es igual a r para niveles de inversión inferiores a un umbral $\bar{I}$, y aumenta a $r' > r$ una vez que la inversión supera dicho umbral. El término e_t recoge componentes heredados del capital humano del hijo que son exógenos a la decisión de inversión parental.

Bajo esta estructura, el ingreso del hijo viene dado por

$$y_t = (1 + r)I_{t-1} + e_t + (r' - r) \max\{0, I_{t-1} - \bar{I}\}.$$

Siguiendo el modelo simplificado de Solon (1999), el padre maximiza una función

de utilidad que depende del consumo propio y del ingreso futuro del hijo, ponderados por un parámetro de altruismo $\alpha \in (0, 1)$,

$$\alpha \log(c_{t-1}) + (1 - \alpha) \log y_t.$$

Como se ilustra en la Figura 1, la presencia de cambios discretos en los retornos del capital humano, en conjunto con preferencias cóncavas en consumo e ingreso del hijo, implica curvas de indiferencia convexas. Esta estructura genera una situación en la que no es óptimo para el padre invertir exactamente en el punto , ni en la vecindad donde se produce el cambio de régimen en los retornos al capital humano. En consecuencia, la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos presenta una no linealidad inherente.

Las soluciones locales del problema del padre se obtienen resolviendo el problema de maximización por separado en cada segmento de la relación lineal entre el ingreso del hijo y la inversión en capital humano, bajo el supuesto de que dicho segmento se extiende a todo el dominio de inversión, es decir con las relaciones virtuales de cada tramo. Para que una de estas soluciones constituya un óptimo global, la inversión resultante debe pertenecer al dominio del segmento correspondiente. Una vez identificados los candidatos a óptimo global, se comparan las utilidades indirectas asociadas a cada uno de ellos.

No obstante, resulta más ilustrativo caracterizar directamente el nivel de ingreso parental para el cual el padre es indiferente entre invertir en el régimen de bajos retornos y hacerlo en el régimen de altos retornos. Este punto de indiferencia determina un umbral a partir del cual pequeñas variaciones en el ingreso del padre pueden inducir cambios discretos en la inversión óptima en capital humano del hijo.

Dado un régimen tecnológico con retorno constante $\rho \in \{r, r'\}$, el padre resuelve el siguiente problema local:

$$\max_{I \in [0, y_{t-1}]} \alpha \log(y_{t-1} - I) + (1 - \alpha) \log((1 + \rho)I + e_t).$$

La condición de primer orden está dada por

$$\frac{\alpha}{y_{t-1} - I} = \frac{(1 - \alpha)(1 + \rho)}{(1 + \rho)I + e_t},$$

de donde se obtiene la inversión óptima local

$$I^*(\rho) = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + \rho}e_t.$$

Evaluando la función objetivo en $I^*(\rho)$ y utilizando la condición de primer orden,

la utilidad indirecta asociada al régimen ρ puede escribirse como

$$V(\rho) = \log((1 + \rho)y_{t-1} + e_t) - \alpha \log(1 + \rho) + \alpha \log \alpha + (1 - \alpha) \log(1 - \alpha).$$

El último término es constante en ρ y, por lo tanto, irrelevante para la comparación entre regímenes.

El padre es indiferente entre invertir bajo el régimen de bajo retorno r y el de alto retorno $r' > r$ cuando

$$V(r) = V(r').$$

Utilizando la expresión cerrada para la utilidad indirecta, esta condición puede escribirse como

$$\log \frac{(1 + r')y_{t-1} + e_t}{(1 + r)y_{t-1} + e_t} = \alpha \log \frac{1 + r'}{1 + r}. \quad (\text{IC})$$

Exponenciando ambos lados se obtiene

$$\frac{(1 + r')y_{t-1} + e_t}{(1 + r)y_{t-1} + e_t} = \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha.$$

Multiplicando y reordenando términos:

$$(1 + r')y_{t-1} + e_t = \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha [(1 + r)y_{t-1} + e_t].$$

Agrupando los términos en y_{t-1} :

$$\left[(1 + r') - (1 + r) \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha \right] y_{t-1} = e_t \left[\left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha - 1 \right].$$

Por lo tanto, el nivel de ingreso del padre que lo deja indiferente entre ambos regímenes está dado por

$$y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t) = \frac{e_t \left[\left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha - 1 \right]}{(1 + r') - (1 + r) \left(\frac{1 + r'}{1 + r} \right)^\alpha}$$

Dado que $r' > r$ y $\alpha \in (0, 1)$, el numerador y el denominador de la expresión anterior son estrictamente positivos, lo que garantiza que $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t) > 0$. En consecuencia, para $y_{t-1} < y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ el padre prefiere invertir bajo el régimen de bajo retorno, mientras que para $y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ resulta óptimo saltar discretamente al régimen de alto retorno. Este mecanismo introduce una discontinuidad en la inversión óptima y genera una no linealidad en la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos.

Para que este nivel de ingreso actúe efectivamente como un umbral (*binding*) de cambio de régimen, es necesario que, evaluado bajo el régimen de bajo retorno, la elección óptima de inversión alcance el punto de quiebre de la tecnología. En particular,

el ingreso $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ debe ser lo suficientemente bajo como para que la inversión óptima en el primer segmento sea igual a $\bar{I}$.

Recordando que, bajo el régimen de bajo retorno, la inversión óptima viene dada por

$$I^*(y_{t-1}, e_t) = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + r}e_t,$$

la condición para que el umbral $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ sea económicamente relevante es

$$I^*(y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), e_t) \leq \bar{I}.$$

Cuando esta condición se satisface, el padre se encuentra exactamente en el límite del primer segmento de la tecnología y el cruce en preferencias entre regímenes se traduce en un cambio efectivo de régimen de inversión. En caso contrario, si para $y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$ la inversión óptima bajo el régimen de bajo retorno excede $\bar{I}$, el punto de indiferencia carece de contenido económico, ya que la restricción tecnológica no es vinculante y el padre ya estaría operando en el segmento de alto retorno.

Con lo anterior, la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos puede escribirse en forma reducida reemplazando las inversiones óptimas en la ecuación de ingreso del hijo. Dado que la elección de régimen depende del nivel de ingreso del padre, se obtienen dos relaciones intergeneracionales distintas.

Para padres con ingresos por debajo del umbral de indiferencia, $y_{t-1} \leq y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$, la inversión óptima se realiza bajo el régimen de bajo retorno r ,

$$I^*(r) = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + r}e_t.$$

Sustituyendo en la ecuación de ingreso del hijo se obtiene

$$\begin{aligned} y_t &= (1 + r)I^*(r) + e_t \\ &= (1 + r)(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t. \end{aligned}$$

Para padres con ingresos superiores al umbral, $y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t)$, el óptimo global implica invertir bajo el régimen de alto retorno r' ,

$$I^*(r') = (1 - \alpha)y_{t-1} - \frac{\alpha}{1 + r'}e_t.$$

En este caso, el ingreso del hijo viene dado por

$$\begin{aligned} y_t &= (1 + r')I^*(r') + e_t \\ &= (1 + r')(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha e_t. \end{aligned}$$

En consecuencia, la relación intergeneracional de ingresos adopta una forma no lineal

y por tramos, con pendientes diferenciadas según el nivel de ingreso parental:

$$y_t = \begin{cases} (1+r)(1-\alpha)y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} \leq y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), \\ (1+r')(1-\alpha)y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t). \end{cases}$$

Definiendo $\beta \equiv (1+r)(1-\alpha)$ y $\beta' \equiv (1+r')(1-\alpha)$, con $\beta' > \beta$, esta expresión puede reescribirse de manera análoga a las especificaciones utilizadas en la literatura empírica de movilidad intergeneracional, que típicamente modela la relación entre ingresos de padres e hijos de forma lineal en niveles o en logaritmos. En nuestro caso, dicha relación presenta una no linealidad estructural asociada a un cambio discreto en la pendiente a partir de un umbral de ingreso parental:

$$y_t = \begin{cases} \beta y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} \leq y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t), \\ \beta' y_{t-1} + \alpha e_t, & \text{si } y_{t-1} > y_{t-1}^{\text{ind}}(e_t). \end{cases}$$

Este planteamiento se conecta de manera natural con la literatura empírica sobre movilidad intergeneracional, que resume la persistencia económica entre generaciones a través de la elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE). En dicho enfoque, la IGE mide la sensibilidad del ingreso del hijo ante variaciones en el ingreso parental y se interpreta como un indicador agregado del grado de movilidad económica en una sociedad.

En nuestro marco, sin embargo, esta elasticidad no es homogénea a lo largo de la distribución del ingreso parental. La transmisión intergeneracional opera a través de distintos regímenes: para familias con ingresos relativamente bajos, la respuesta del ingreso del hijo frente a cambios en el ingreso del padre es moderada; en contraste, una vez que el ingreso parental supera un umbral crítico, dicha respuesta se intensifica de manera significativa, reflejando retornos marginales más elevados a la inversión en capital humano. Esta estructura da lugar a una mayor persistencia intergeneracional en los tramos altos de la distribución del ingreso.

Como consecuencia, la persistencia intergeneracional implícita en el modelo es más elevada en los tramos altos de la distribución del ingreso que en los tramos intermedios, lo que da lugar a una elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE) que varía endógenamente a lo largo de la distribución. Esta no linealidad proporciona una interpretación estructural de la literatura que documenta relaciones intergeneracionales no lineales (Black and Devereux 2011; Durlauf and Seshadri 2018; Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch 2018), así como de la evidencia empírica que identifica estos patrones en América Latina (Leites, Ramos, Rodríguez, and Vilá 2022; Cortés Orihuela, Díaz, Gutiérrez Cubillos, Troncoso, and Villarroel 2024), y en economías desarrolladas (Bratsberg, Røed, Raaum, Naylor, Jäntti, Eriksson, and Österbacka 2007; Berrittella and Dardanoni 2016; Gregg, Macmillan, and Vittori 2019).

En particular, los resultados que documentan no linealidades en la transmisión intergeneracional de ingresos en contextos europeos y latinoamericanos sugieren que las comparaciones internacionales basadas exclusivamente en medidas agregadas de movilidad, como la IGE promedio, pueden resultar poco informativas. La presencia de no linealidades implica que economías con niveles similares de IGE agregada pueden exhibir patrones de persistencia intergeneracional sustancialmente distintos a lo largo de la distribución del ingreso, especialmente en los tramos superiores, donde se concentran los retornos crecientes al capital humano.

4 Próximos avances

Un primer eje de extensión consiste en explicar el aumento de la desigualdad de ingresos de manera endógena, a partir de incrementos en los retornos a la inversión en capital humano en los niveles altos de acumulación. En este sentido, Becker and Tomes (1979) generan desigualdad utilizando el coeficiente de variación como medida de dispersión del ingreso. Sin embargo, dicho enfoque se apoya en la hipótesis de que la relación intergeneracional de ingresos a lo largo de una dinastía $\{y_0, y_1, y_2, \dots\}$ es estacionaria.

En el modelo propuesto en este trabajo, la estacionariedad resulta difícil de sostener. La presencia de cambios de régimen en los retornos al capital humano tiende a modificar de manera persistente la distribución del ingreso, generando dinámicas que pueden amplificar la desigualdad a lo largo del tiempo. Una posible vía para restablecer estacionariedad consiste en introducir fuentes de ingreso no directamente vinculadas a las decisiones de inversión parental, tales como shocks idiosincráticos de productividad, componentes de suerte o transferencias gubernamentales, que actúen como fuerzas compensatorias en el proceso de transmisión intergeneracional. La hipótesis de estacionariedad sigue siendo conceptualmente útil para formar expresiones y analizar desigualdad (Becker and Tomes 1979; Solon 1999; Solon 2004; Bratsberg, Røed, Raaum, Naylor, Jäntti, Eriksson, and Österbacka 2007).

Un segundo eje fundamental de extensión es la incorporación de impuestos. El sistema impositivo puede modificar las pendientes relevantes de la restricción presupuestaria del padre y, en consecuencia, alterar los incentivos a invertir en capital humano. En particular, impuestos progresivos sobre el ingreso pueden atenuar los retornos efectivos al capital humano en los tramos superiores de la distribución, reduciendo o incluso eliminando los regímenes de retornos crecientes y aproximando la relación intergeneracional de ingresos al caso lineal clásico. Esta extensión abre la posibilidad de vincular las propiedades de la movilidad intergeneracional con el grado de progresividad impositiva de distintos países, quizás los países con IGE lineales tienen una alta tasa marginal en los tramos mas altos de ingreso (no lo he revisado), me da sentido si.

En este contexto, resulta natural estudiar cómo cambios en las tasas marginales del impuesto al ingreso afectan la forma de la tecnología de transmisión intergeneracional y,

en particular, cómo dichos cambios se reflejan en la geometría del problema de inversión parental ilustrado en este documento. Esta línea de investigación permitiría conectar el modelo teórico con variación institucional observable y con evidencia comparada sobre movilidad intergeneracional.

References

- Autor, David, David Dorn, Lawrence F Katz, Christina Patterson, and John Van Reenen (Feb. 2020). “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 135.2, pp. 645–709. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjaa004. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/135/2/645/32994954/qjaa004.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa004>.
- Bandyopadhyay, Debasis, Ian King, and Xueli Tang (2019). “Human capital misallocation, redistributive policies, and TFP”. In: *Journal of Macroeconomics* 60, pp. 309–324. ISSN: 0164-0704. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2019.02.005>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016407041930045X>.
- Bavaro, Michele and Fabrizio Patriarca (2022). “Referrals, intergenerational mobility and human capital accumulation”. In: *Economic Modelling* 110, p. 105811. ISSN: 0264-9993. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105811>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999322000578>.
- Becker, Gary S., Scott Duke Kominers, Kevin M. Murphy, and Jörg L. Spenkuch (2018). “A Theory of Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 126.S1, S7–S25. DOI: 10.1086/698759. eprint: <https://doi.org/10.1086/698759>. URL: <https://doi.org/10.1086/698759>.
- Becker, Gary S. and Nigel Tomes (1979). “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 87.6, pp. 1153–1189. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/1833328> (visited on 11/23/2025).
- Becker, Gary S. and Nigel Tomes (1986). “Human Capital and the Rise and Fall of Families”. In: *Journal of Labor Economics* 4.3, S1–S39. ISSN: 0734306X, 15375307. URL: <http://www.jstor.org/stable/2534952> (visited on 12/23/2025).
- Berrittella, Maria and Valentino Dardanoni (2016). “Nonlinearity in intergenerational income transmission: A cross-country analysis”. In: *Economic Analysis*

- and Policy* 52, pp. 1–10. ISSN: 0313-5926. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eap.2016.06.005>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592616300352>.
- Black, Sandra E. and Paul J. Devereux (2011). “Recent Developments in Intergenerational Mobility”. In: *Handbook of Labor Economics* 4, pp. 1487–1541. DOI: 10.1016/S0169-7218(11)02414-2.
- Bouchard St-Amant, Pier-André, Nicolas Marceau, and Jean-Denis Garon (Dec. 2024). “Uncovering Gatsby Curves”. In: *The Journal of Economic Inequality* 22.4, pp. 833–864. ISSN: 1573-8701. DOI: 10.1007/s10888-023-09619-0. URL: <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09619-0>.
- Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Markus Jäntti, Tor Eriksson, and Eva Österbacka (2007). “Nonlinearities in Intergenerational Earnings Mobility: Consequences for Cross-Country Comparisons”. In: *The Economic Journal* 117.519, pp. C72–C92. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02036.x>. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0297.2007.02036.x>. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0297.2007.02036.x>.
- Britto, Diogo G. C., Alexandre Fonseca, Paolo Pinotti, Breno Sampaio, and Lucas Warwar (2022). *Intergenerational Mobility in the Land of Inequality*. CESifo Working Paper Series 10004. CESifo. DOI: None. URL: https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_10004.html.
- Buera, Francisco J, Joseph P Kaboski, Richard Rogerson, and Juan I Vizcaino (July 2021). “Skill-Biased Structural Change”. In: *The Review of Economic Studies* 89.2, pp. 592–625. ISSN: 0034-6527. DOI: 10.1093/restud/rdab035. eprint: <https://academic.oup.com/restud/article-pdf/89/2/592/42748174/rdab035.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/restud/rdab035>.
- Burtless, Gary and Jerry Hausman (1978). “The Effect of Taxation on Labor Supply: Evaluating the Gary Negative Income Tax Experiments”. In: *Journal of Political Economy* 86.6, pp. 1103–30. URL: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ucp:jpollec:v:86:y:1978:i:6:p:1103-30>.
- Card, David and John E. DiNardo (2002). “Skill-Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puzzles”. In: *Journal of Labor Economics* 20.4, pp. 733–783. DOI: 10.1086/342055. eprint: <https://doi.org/10.1086/342055>. URL: <https://doi.org/10.1086/342055>.
- Chetty, Raj, David J Deming, and John N Friedman (Oct. 2025). “Diversifying Society’s Leaders? The Determinants and Causal Effects of Admission

- to Highly Selective Private Colleges*". In: *The Quarterly Journal of Economics*, qjaf050. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjaf050. eprint: <https://academic.oup.com/qje/advance-article-pdf/doi/10.1093/qje/qjaf050/65042133/qjaf050.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaf050>.
- Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, and Emmanuel Saez (Sept. 2014). "Where is the land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States *". In: *The Quarterly Journal of Economics* 129.4, pp. 1553–1623. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qju022. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/129/4/1553/30631636/qju022.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>.
- Corak, Miles (Sept. 2013). "Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility". In: *Journal of Economic Perspectives* 27.3, pp. 79–102. DOI: 10.1257/jep.27.3.79. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79>.
- Cortés Orihuela, Javier, Juan D. Díaz, Pablo Gutiérrez Cubillos, Pablo A. Troncoso, and Gabriel I. Villarroel (Nov. 2024). "Intergenerational earnings mobility in Chile: the tale of the upper tail". In: *Empirical Economics* 67.5, pp. 2411–2447. ISSN: 1435-8921. DOI: 10.1007/s00181-024-02607-x. URL: <https://doi.org/10.1007/s00181-024-02607-x>.
- Durlauf, Steven N. and Ananth Seshadri (2018). "Understanding the Great Gatsby Curve". In: *NBER Macroeconomics Annual* 32, pp. 333–393. DOI: 10.1086/696058. eprint: <https://doi.org/10.1086/696058>. URL: <https://doi.org/10.1086/696058>.
- Gabaix, Xavier and Augustin Landier (Feb. 2008). "Why has CEO Pay Increased So Much?*". In: *The Quarterly Journal of Economics* 123.1, pp. 49–100. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1162/qjec.2008.123.1.49. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/123/1/49/5339213/123-1-49.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1162/qjec.2008.123.1.49>.
- Gregg, Paul, Lindsey Macmillan, and Claudia Vittori (Apr. 2019). "Intergenerational income mobility: access to top jobs, the low-pay no-pay cycle and the role of education in a common framework". In: *Journal of Population Economics* 32.2, pp. 501–528. ISSN: 1432-1475. DOI: 10.1007/s00148-018-0722-z. URL: <https://doi.org/10.1007/s00148-018-0722-z>.
- Hausman, Jerry A. (1985). "Taxes and Labor Supply". In: *Handbook of Public Economics* 1, pp. 213–263.

- Juhn, Chinhui, Kevin M. Murphy, and Brooks Pierce (1993). “Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill”. In: *Journal of Political Economy* 101.3, pp. 410–442. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/2138770> (visited on 12/17/2025).
- Katz, Lawrence F. and Kevin M. Murphy (Feb. 1992). “Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 107.1, pp. 35–78. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.2307/2118323. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/107/1/35/5429219/107-1-35.pdf>. URL: <https://doi.org/10.2307/2118323>.
- Krusell, Per, Lee E. Ohanian, José-Víctor Ríos-Rull, and Giovanni L. Violante (2000). “Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis”. In: *Econometrica* 68.5, pp. 1029–1053. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/2999442> (visited on 12/17/2025).
- Leites, Martín, Xavier Ramos, Cecilia Rodríguez, and Joan Vilá (2022). “Intergenerational Mobility along the Income Distribution: Estimates Using Administrative Data for a Developing Country”. In: *Documentos de Trabajo (working papers)* 22-05. URL: <https://ideas.repec.org/p/ulr/wpaper/dt-05-22.html>.
- Rosen, Sherwin (1983). “The Economics of Superstars”. In: *The American Scholar* 52.4, pp. 449–460. ISSN: 00030937, 21622892. URL: <http://www.jstor.org/stable/41210977> (visited on 12/22/2025).
- Saez, Emmanuel (Aug. 2010). “Do Taxpayers Bunch at Kink Points?” In: *American Economic Journal: Economic Policy* 2.3, pp. 180–212. DOI: 10.1257/pol.2.3.180. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.2.3.180>.
- Smith, Matthew, Danny Yagan, Owen Zidar, and Eric Zwick (July 2019). “Capitalists in the Twenty-First Century*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 134.4, pp. 1675–1745. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjz020. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/134/4/1675/32666241/qjz020.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjz020>.
- Solon, Gary (1999). “Chapter 29 - Intergenerational Mobility in the Labor Market”. In: *Handbook of Labor Economics*. Ed. by Orley C. Ashenfelter and David Card. Vol. 3. Handbook of Labor Economics. Elsevier, pp. 1761–1800. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1573-4463\(99\)03010-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)03010-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573446399030102>.

- Solon, Gary (2004). “A model of intergenerational mobility variation over time and place”. In: *Generational Income Mobility in North America and Europe*. Ed. by MilesEditor Corak. Cambridge University Press, pp. 38–47.
- Zimmerman, Seth D. (Jan. 2019). “Elite Colleges and Upward Mobility to Top Jobs and Top Incomes”. In: *American Economic Review* 109.1, pp. 1–47. DOI: 10.1257/aer.20171019. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20171019>.